

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53002088 - Bioingeniería

PLAN DE ESTUDIOS

05AZ - Master Universitario En Ingenieria Industrial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53002088 - Bioingeniería
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05AZ - Master Universitario en Ingeniería Industrial
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carlos Luis Molpeceres Alvarez		carlos.molpeceres@upm.es	Sin horario.
Maria Fe Laguna Heras		mariafe.laguna@upm.es	L - 08:00 - 08:15
Sara Lauzurica Santiago		sara.lauzurica@upm.es	Sin horario.
Miguel Holgado Bolaños (Coordinador/a)		m.holgado@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Javier Ramon Azcon	jramon@ibecbarcelona.eu	Instituto de Bioingeniería de Cataluña

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Industrial no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- La asignatura se fundamenta en materias previas que el alumno ha cursado en el GITI y dentro de la especialidad de materiales. Como base mínima se recomienda que el alumno haya cursado Química I y II, Ciencia de Materiales I y II, Termodinámica I, Biom

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

(a) - APLICA. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.

(b) - EXPERIMENTA. Habilidad para diseñar y realizar experimentos así como analizar e interpretar datos.

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios

CG01 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc.

CG04 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA423 - Conocer el ámbito y los fundamentos de bioingeniería, biotecnología y biomedicina

RA424 - Fundamentos de tecnologías ómicas, biología molecular, bioquímica e inmunología, materiales biocompatibles y aspectos básicos de micro-nano fabricación para bioingeniería

RA426 - Conocer las principales rutas tecnológicas hacia la futura fabricación de organoides y órganos en bioreactores y chips microfluídicos

RA425 - Técnicas de fabricación en ingeniería de tejido, especialmente las orientadas a fabricación tridimensional (3D)

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura se centra en algunos aspectos concretos de la bioingeniería de gran relevancia tanto actual como futura. La parte de ingeniería en las disciplinas que se imparten en la asignatura están relacionadas con tecnologías industriales aplicadas a tecnologías de la salud y la bioingeniería en su conjunto. Así la asignatura está organizada en cuatro módulos. El primer módulo es de introducción a la Bioingeniería, el segundo ya se centra en las técnicas de fabricación en ingeniería de tejido, el tercero en las técnicas de fabricación y diseño de chips microfluídicos para órganos y tejidos en chips, para terminar con un último módulo centrado en sistemas de detección biológica y biosensores. La asignatura se cursará en 14 semanas con tres prácticas para cada uno de los módulos especializados. A continuación, se detalla el programa de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1: Introducción a la bioingeniería Definición de bioingeniería, biotecnología y biomedicina.
2. Tema 3. Técnicas de fabricación en ingeniería de tejido I Introducción a la ingeniería de Tejidos. Materiales y técnicas en Ingeniería de tejidos: andamiaje y biorreactores.
3. Tema 4. Técnicas de fabricación en ingeniería de tejido II Técnicas de impresión 3D en bioingeniería: tecnologías de impresión. Técnicas de impresión 3D en bioingeniería: Materiales para bioimpresión. Características y control de propiedades.
4. Tema 5. Técnicas de fabricación en ingeniería de tejido III Bioimpresión láser.
5. Tema 6. Casos de estudio en Ingeniería de Tejidos. Casos de estudio: Técnicas de fabricación con células madre, Casos de estudio: Modelos de piel artificial.
6. Tema 7. Órganos y tejidos en chips I Introducción la microfluídica. Hidrodinámica de sistemas microfluídicos.
7. Tema 8. Órganos y tejidos en chips II Descripción de dispositivos para biorreactores. Fabricación de dispositivos microfluídicos: ejemplos de rutas de fabricación. Bioreactores basados en chips microfluídicos.
8. Tema 9. Órganos y tejidos en chips III Técnicas y fundamentos de marcaje de células y estimulación de tejidos. Observación: Técnicas de microscopía óptica. Observación: Técnicas de microscopía basada en fluorescencia.
9. Tema 10. Casos de estudio en órganos y tejidos en chips IV Ejemplos de organ-on-chips para cortes organotípicos y biopsias. Ejemplos de organ-on-chips para modelos de organoides. Aplicación de organ-on-chips a la medicina personalizada.
10. Biosensores y sistemas de detección Biológica. Introducción a las técnicas de detección in vitro. Técnicas clásicas de detección in vitro: ELISA, Lateral Flow y PCR. Definición de Biosensores y clasificación. Biosensores basados en técnicas ópticas
11. Fundamentos de micro-nano fabricación para biosensores. Pasos de fabricación de un biosensor: bioreceptores y biofuncionalización. Técnicas basadas en Inmunoensayos Caracterización de biosensores, metrología, curva de respuesta, etc.
12. Fundamentos para medir en muestras biológicas (Suero, Saliva, orina, etc). Técnicas avanzadas de amplificación y uso de nano-partículas 1.4.11 Sistemas Point-of care, sistemas en tiempo en real. Sistemas lab-on-a-chip
13. Ejemplos y casos de uso: Sistema de detección in-vitro para COVID-19, detección temprana de la enfermedad de Alzheimer, screening celular en organ-on-chip, Sistemas de detección in-vitro para detección de alergias alimentarias

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Definición de bioingeniería, biotecnología y biomedicina Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Fundamentos de tecnologías ómicas (proteómica y genómica) Fundamentos básicos de biología molecular, bioquímica e inmunología, Fundamentos de materiales biocompatibles y biomateriales Fundamentos básicos de micro-nano fabricación para bioingeniería Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Introducción a la ingeniería de Tejidos Materiales y técnicas en Ingeniería de tejidos: andamiaje y bioreactores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Técnicas de impresión 3D en bioingeniería: tecnologías de impresión Técnicas de impresión 3D en bioingeniería: Materiales para bioimpresión. Características y control de propiedades Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Bioimpresión láser I Bioimpresión láser II Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Casos de estudio: Técnicas de fabricación con células madre Casos de estudio: Modelos de piel artificial Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Introducción la microfluídica Hidrodinámica de sistemas microfluídicos Bioreactores basados en chips microfluídicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 1: Bioimpresión con Láser Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

8	Descripción de dispositivos para bioreactores: Incubadores, bombas, tubing, etc. Fabricación de dispositivos microfluídicos: ejemplos de rutas de fabricación Bioreactores basados en chips microfluídicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Técnicas y fundamentos de marcaje de células y estimulación de tejidos Observación: Técnicas de microscopía óptica Observación: Técnicas de microscopía basada en fluorescencia Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Ejemplos de organ-on-chips para cortes organotípicos y biopsias Ejemplos de organ-on-chips para modelos de organoides Aplicación de organ-on-chips a la medicina personalizada Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Introducción a las técnicas de detección in vitro Técnicas clásicas de detección in vitro: ELISA, Lateral Flow y PCR Definición de Biosensores y clasificación Biosensores basados en técnicas ópticas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2: Bioreactores basados en chips microfluídicos Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Trabajo de exposicion PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Fundamentos de micro-nano fabricación para biosensores Pasos de fabricación de un biosensor: bioreceptores y biofuncionalización Técnicas basadas en Inmunoensayos Caracterización de biosensores, metrología, curva de respuesta, etc. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Fundamentos para medir en muestras biológicas (Suero, Saliva, orina, etc.) Técnicas avanzadas de amplificación y uso de nano-partículas Sistemas Point-of care, sistemas en tiempo en real Sistemas lab-on-a-chip Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3: inmunoensayo con kit de detección Duración: 00:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Sistema de detección in vitro para COVID-19, Biosensor para la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer, Sistema de detección in vitro para screening celular y organ-on-chip y Sistemas de detección in vitro para detección de alergias alimentarias Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

15				
16				
17				Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
11	Trabajo de exposicion	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CB07 CG01 CG04 (a) (b)

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CB07 CG01 CG04 (a) (b)

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Para poder aprobar la asignatura se deberán haber realizado las prácticas de laboratorio. Además, se formarán equipos de 4 alumnos que deberán realizar un trabajo de un tema o reto propuesto por el profesor al inicio de la asignatura, y que versará sobre las tecnologías en el marco de la misma y que se irá desarrollando de manera continua. Se realizará una defensa del trabajo mediante una presentación en sesión pública. Adicionalmente habrá un examen final de la asignatura. La nota final vendrá dada por un 50% del examen final y otro 50% del trabajo. Es necesario para poder aprobar el obtener una puntuación de 5 sobre 10 en el examen final

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Pizarra	Equipamiento	
o Ordenador y acceso a las TICs	Equipamiento	
Proyección de diapositivas	Equipamiento	
Herramientas Audiovisuales	Equipamiento	
Laboratorios y experimentación	Otros	
Acceso a Internet y a la nube	Recursos web	
Plataformas de tele-enseñanza Moodle	Recursos web	
Bibliografía	Bibliografía	